Faculdade de Tecnologia - Universidade de Brasília
Departamento de Engenharia Elétrica

ENE0440 (Laboratório de Sistemas Microprocessados)

Proposta de Projeto Final 2026.2

Auto-Garden

Alunos: Eduardo Rocha Biagini (242032273)
Samara da Conceição Gomes (242014097)
Turma: T04
Professor: Eduardo B. R. F. Paiva
Data: 29/10/2026

1 Introdução

1.1 Contextualização

O cultivo de plantas de pequeno porte em casa tem se tornado cada vez mais comum, seja como um hobby, para ter temperos e hortaliças frescos à mão ou para decoração. Em moradias com pouco espaço, vasos e pequenas jardineiras em varandas e janelas permitem que qualquer pessoa mantenha sua própria mini horta. No entanto, essas plantas dependem inteiramente de quem cuida delas: diferentemente de um canteiro no solo, o pequeno volume de terra seca rapidamente, e a rega precisa ser feita com regularidade e na quantidade certa. Para quem tem uma rotina corrida de trabalho ou estudo, ou viaja com frequência, manter essa constância nem sempre é possível, e não é raro que plantas cuidadas com dedicação acabem morrendo por falta ou excesso de água. Foi com tudo isso em mente que decidimos desenvolver uma solução acessível: o Auto-Garden.

1.2 Definição do problema

O problema abordado neste projeto é a dificuldade de manter a rega regular e adequada de pequenas plantas cultivadas em vasos por pessoas que não dispõem de tempo ou rotina para isso. A rega manual depende da memória e da presença do dono: quando ela é esquecida ou adiada, a terra do vaso seca em poucos dias e a planta murcha; quando o dono tenta compensar regando em excesso, o encharcamento pode apodrecer as raízes. A situação se agrava em viagens e períodos de maior ocupação, nos quais as plantas ficam sem nenhum cuidado. Além disso, sem uma forma objetiva de saber se a terra está realmente seca, a decisão de regar costuma ser feita "no olho", o que leva a regas irregulares mesmo entre pessoas atentas. Assim, o problema não é apenas a falta de tempo, mas a ausência de um meio simples e acessível que garanta que a planta receba água na quantidade certa e no momento certo, sem depender da intervenção diária do dono.

1.3 Registros das entrevistas

Entrevista 1

Entrevistado(a):	Alexey Santos Biagini
Perfil:	Ex-Morador de apartamento, cultiva pequenos foliados como hobby
Data e modo:	27/10/2026, presencialmente

P1. Quais plantas você cultivava e onde elas ficavam?
Resposta: "Majoritariamente algumas samambaias de pequeno porte, na varanda."

P2. Com que frequência você as regava? Quem cuidava das plantas?
Resposta: "Eu cuidava e regava quando podia, normalmente depois do trabalho."

P3. Com que frequência você esquece de regar ou não tem tempo?
Resposta: "De vez em quando, principalmente quando eu estava cansado, esquecia."

P4. Já perdeu plantas por falta ou excesso de água?
Resposta: "Nunca perdi, mas várias já ficaram mais secas e quase morreram."

P5. O que acontece com as plantas quando você viaja?
Resposta: "Normalmente evitava cultivar perto de viagens, já que não conseguiria cuidar."

P6. Você usaria um sistema que rega sozinho? O que seria importante nele?
Resposta: "Com certeza. Acho que a parte mais importante é a acessibilidade e facilidade de uso. Quanto mais intuitivo, melhor."

Entrevista 2

Entrevistado(a):	Amauri Ribeiro Gomes
Perfil:	Morador de casa, tem vontade de cultivar pequenas hortaliças
Data e modo:	29/10/2026, presencialmente

P1. Porque você não cultiva, mesmo tendo vontade?
Resposta: "Não tenho tempo. Sou muito ocupado, principalmente por causa do meu trabalho. Além disso, não tenho como cuidar quando viajo."

P2. Quais são as dificuldades que a falta de tempo impõe sobre seu hobby?
Resposta: "Arrumar tempo para regar e para aparar as plantas."

P3. Se você tivesse um sistema que regasse sozinho, você tentaria cultivar?
Resposta: "Sim, provavelmente. Aparar não precisa ser tão frequente quanto regar, e terei tempo para isso durante o fim de semana."

P4. O que mais você esperaria desse sistema?
Resposta: "Uma vida de bateria longa seria bom. Também apreciaria um recipiente recarregável para a água."

Síntese das entrevistas

Observa-se que há uma alta demanda por um dispositivo barato e intuitivo que cuide da hidratação das plantas. Além disso, esse dispositivo deve ter uma longa vida de bateria e um recipiente recarregável, preferencialmente, para desempenhar sua função com eficiência.

2 Proposta de solução

Propõe-se o desenvolvimento do **Auto-Garden**, um sistema compacto de irrigação automática para vasos e mini hortas domésticas. O sistema mede continuamente a umidade da terra e, quando ela fica abaixo do adequado para a planta, libera água de um pequeno reservatório diretamente no vaso, em doses, até que a terra volte a ficar úmida.

Um pequeno display mostra ao usuário a umidade atual da terra e o horário. Quando a água do reservatório está acabando, o sistema avisa o usuário, que só precisa reabastecê-lo de tempos em tempos. Dessa forma, a planta continua sendo cuidada mesmo quando o dono não tem tempo ou está viajando.